AULA 11 · FOLGA E ENCAIXE

Peça que encaixa

Uma placa com um furo de 12 mm e um pino de 10 mm: a conta da folga que faz duas peças se encaixarem de verdade. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

PROJETO NOVO

Esta aula começa num projeto novo, vazio. As peças das aulas anteriores continuam guardadas na sua conta.

FOLGA

FOLGA

é o espaço que sobra entre duas peças que se encaixam. Sem ela, a peça impressa

TRAVA

: a impressora nunca acerta o milímetro exato.

O QUE VOCÊ JÁ SABE

Cilindro pelas alças (Aula 2), Orifício e União (Aulas 1 e 2), Alinhar com uma peça fixa e Shift + clique (aulas 3 e 4).

OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o

BOTÃO CERTO ACENDENDO

e as

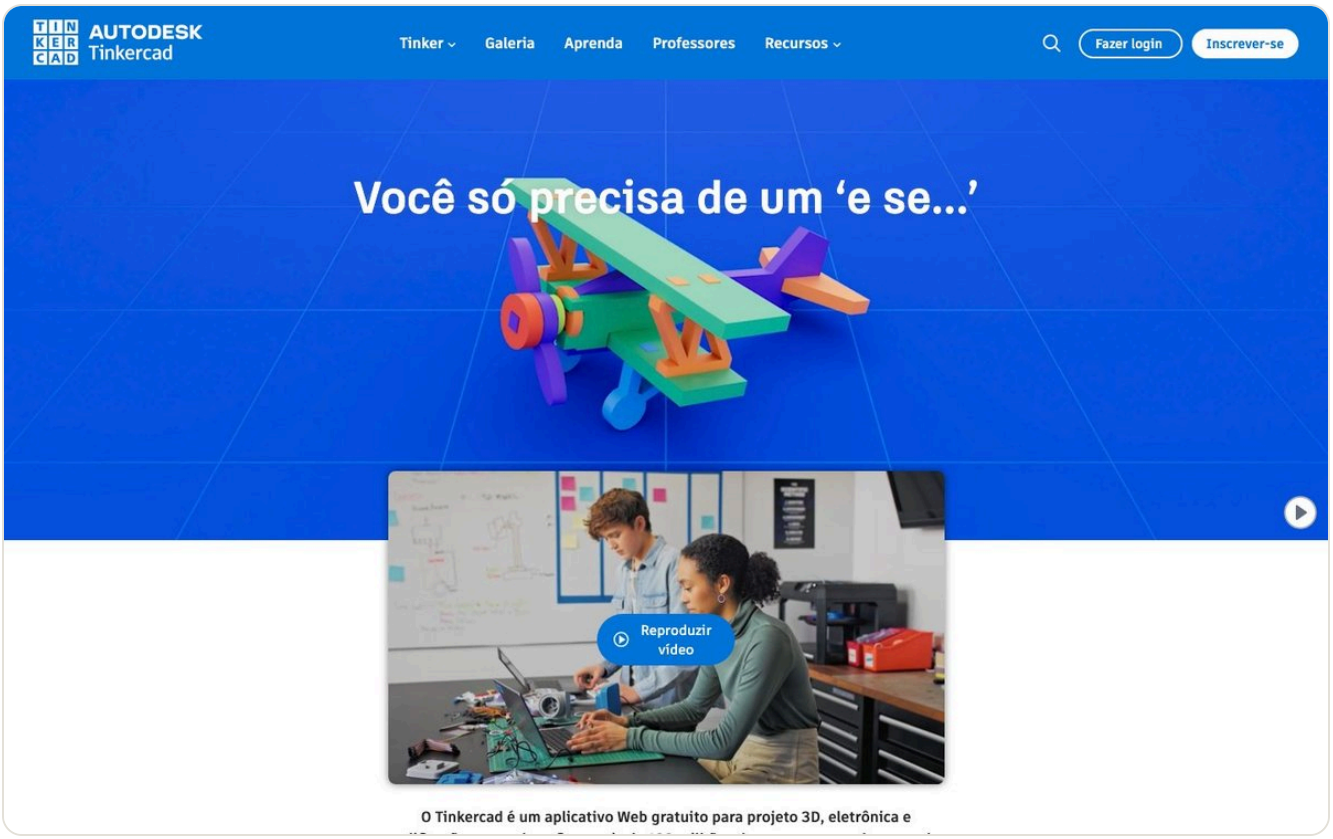
TECLAS ACESAS

quando o gesto é de teclado.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Tinkercad



No navegador, vá para `tinkercad.com` e entre com a sua conta, como na Aula 1.

Sem entrar, você até consegue mexer, mas **nada fica salvo**: ao fechar a aba, a peça some.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Você entrou: no canto de cima à direita aparece a bolinha da sua conta.

NÃO DEU CERTO?

Não tenho conta

Chame o professor. Se a escola te deu um código de turma, ele vai te dizer onde usá-lo — não clique em `Inscrever-se` por conta própria.

Esqueci minha senha

Chame o professor antes de criar outra conta. Conta nova começa vazia, e o que você fez na aula passada fica na antiga.

Minha página abriu em inglês

Role até o rodapé da página e troque o idioma para **Português**: todos os nomes desta aula são os de português.

2 Clique no botão Criar

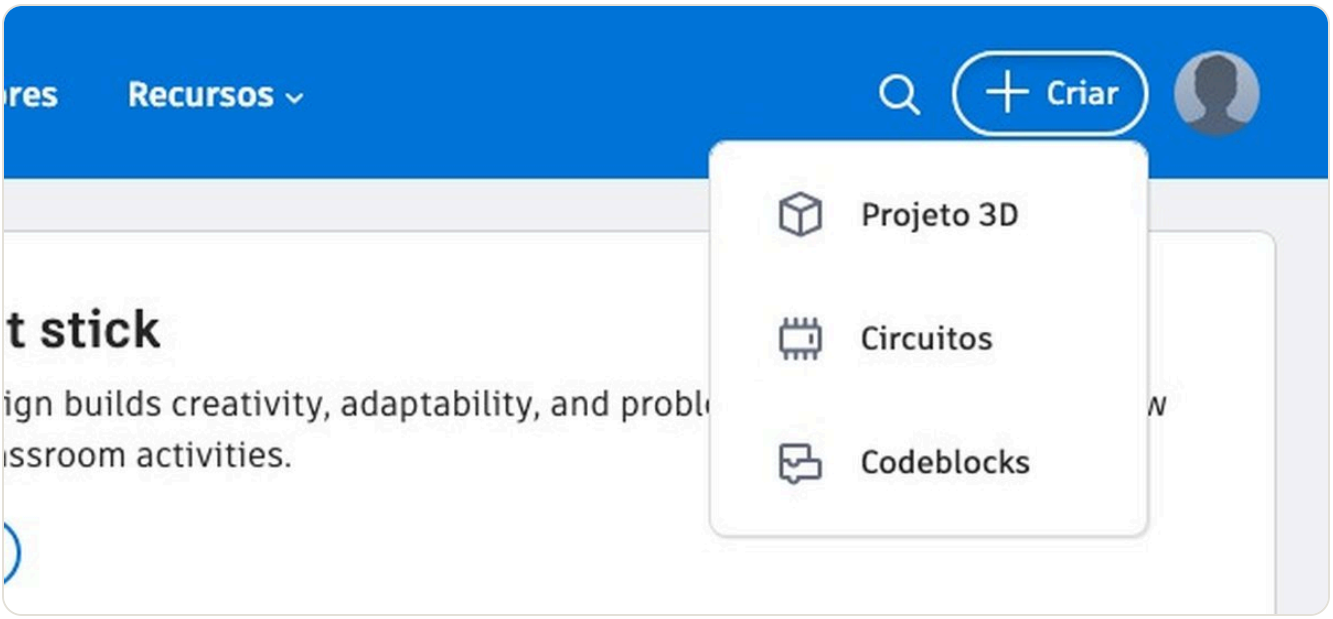


Foto da tela.

No canto de cima à direita, ao lado da bolinha da sua conta, clique no botão branco `+ Criar`.

Abre um menuzinho com três linhas.

ESTÁ CERTO SE

Abriu um quadro branco embaixo do botão, com três opções escritas: `Projeto 3D`, `Circuitos` e `Codeblocks`.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o botão Criar

Ele fica na **faixa azul** do alto da página, bem à direita, logo antes da bolinha da sua conta.

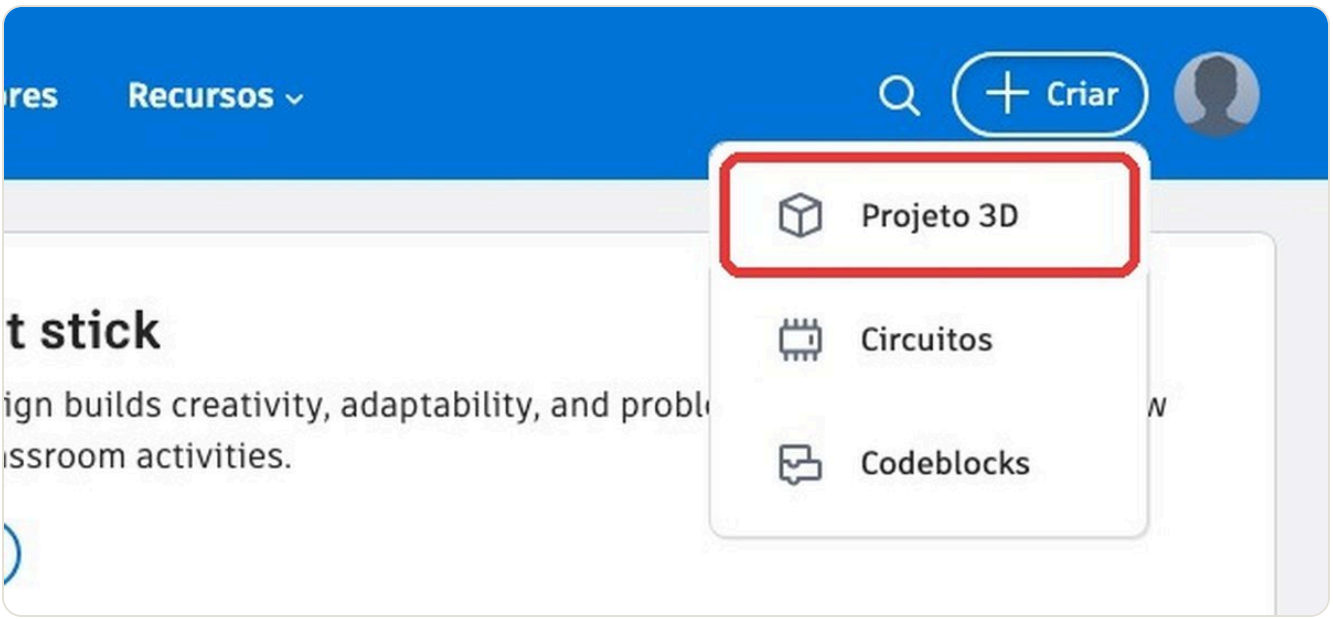
Cliquei e não abriu nada

Clique uma vez só, em cima da palavra `Criar`. Dois cliques rápidos abrem e fecham o menu na mesma hora.

Abriu outra coisa

Você clicou na bolinha da conta, que fica ao lado. Feche apertando `Esc` e clique um pouco mais para a esquerda.

3 Escolha Projeto 3D



No menuzinho que abriu, clique na **primeira linha**: `Projeto 3D` — a do desenho de cubo, marcada de vermelho na figura.

O Tinkercad abre o editor e dá ao projeto um **nome sorteado**, meio esquisito. Deixe assim: no último passo você troca.

ESTÁ CERTO SE

A página mudou: sumiu a faixa azul e apareceu um **plano azul claro quadriculado** no meio da tela.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei em Circuitos sem querer

Volte com a seta ⟵ do navegador e clique de novo em `+ Criar`, escolhendo a primeira linha.

A tela ficou branca e não carrega

O Tinkercad é pesado. Espere até meio minuto. Se continuar branca, recarregue com `F5`.

Abriu um projeto que eu já tinha

Você clicou numa capa da lista em vez do botão. Volte e use o `+ Criar` do canto de cima.

4 Arraste uma Caixa para o plano: a placa

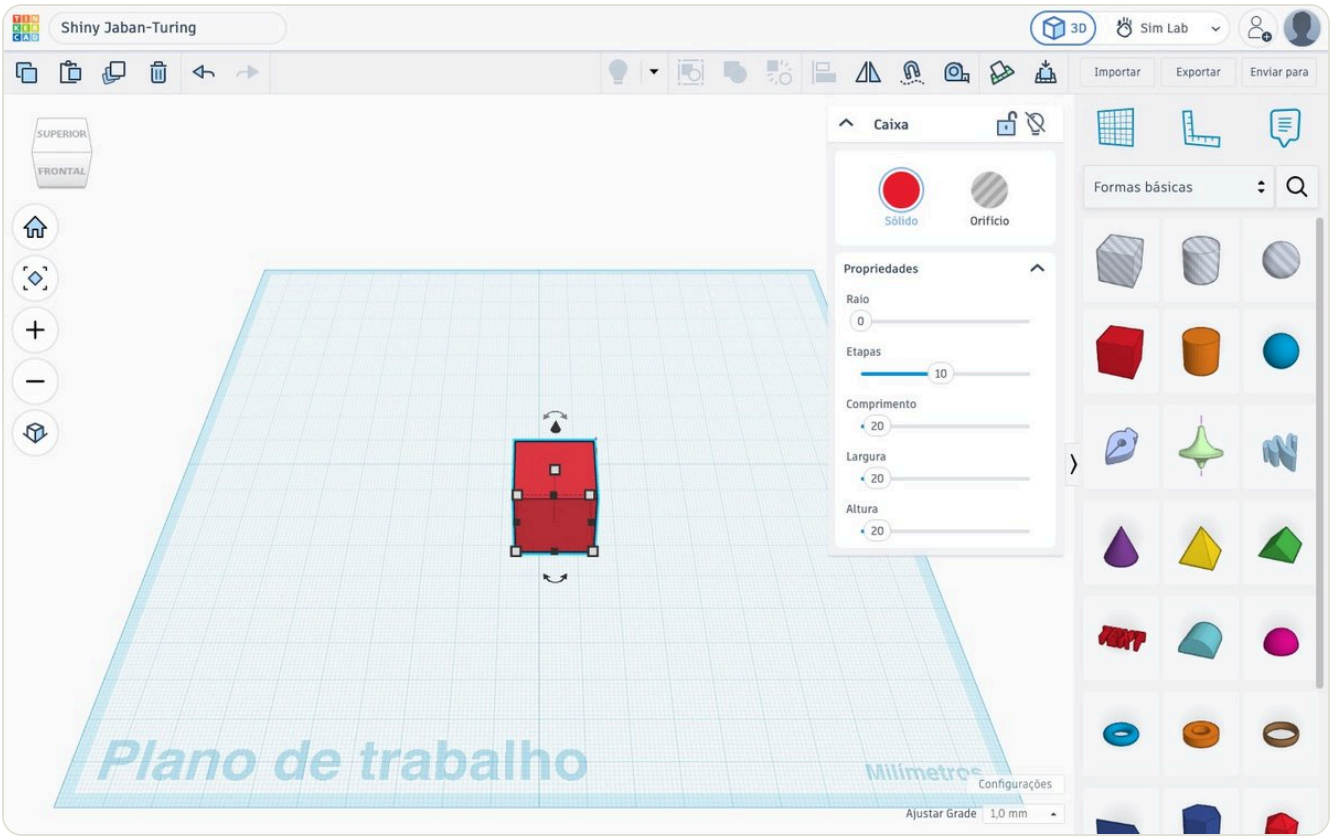


Foto da tela.

Na coluna da direita, a forma **vermelha** do meio da segunda fileira, à esquerda, é a `Caixa`. Segure o botão esquerdo nela, **arraste até o meio do plano** e solte.

ESTÁ CERTO SE

Tem um cubo vermelho no meio do plano e o painel diz `Caixa`.

NÃO DEU CERTO?

Peguei a caixa cinza listrada

Essa é o **buraco**. Aperte `Delete` e arraste a vermelha.

5 Placa: Comprimento 40, Largura 40, Altura 8

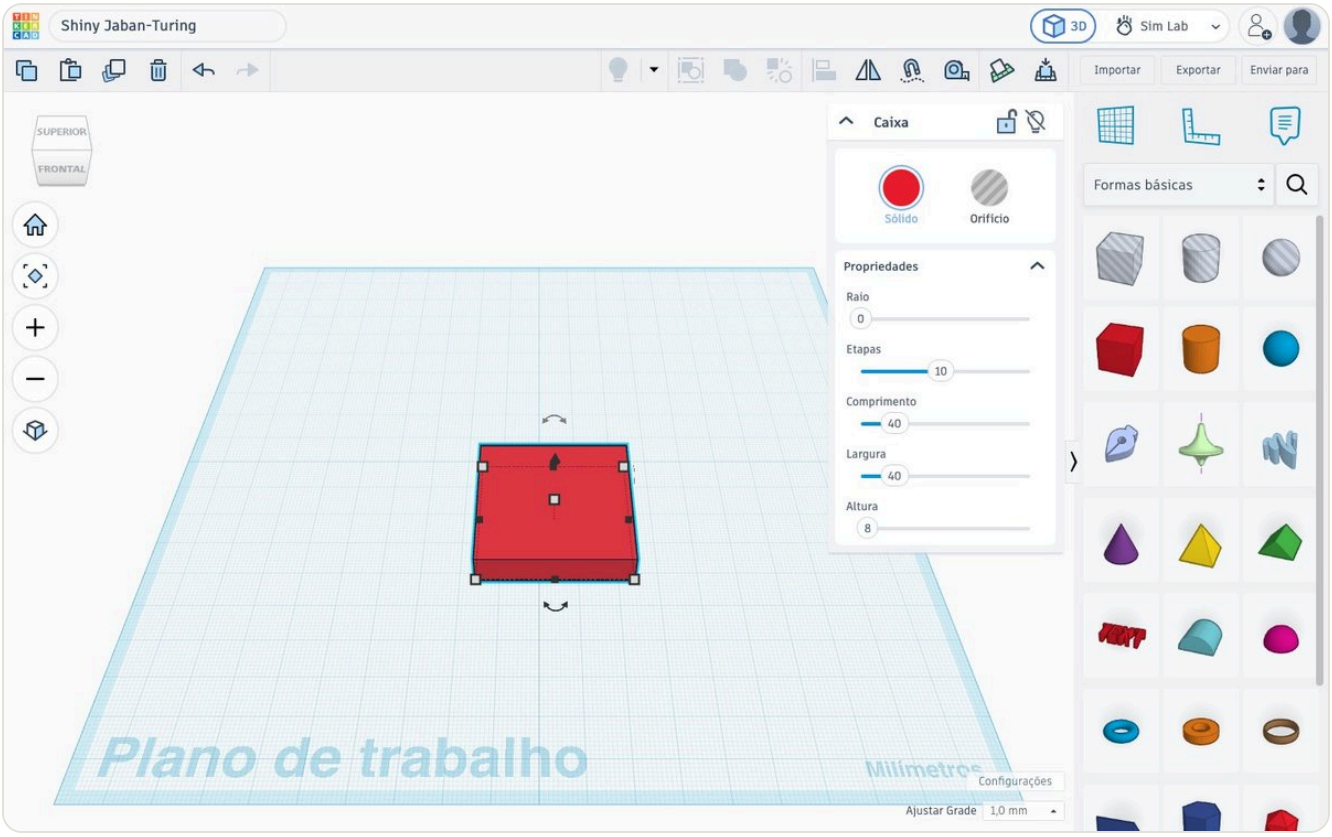


Foto da tela.

No painel, escreva **40** em `Comprimento`, **40** em `Largura` e **8** em `Altura` (`Enter` depois de cada). Uma **placa quadrada** fininha.

ESTÁ CERTO SE

O cubo virou uma placa quadrada e baixa.

NÃO DEU CERTO?

Digitei e nada mudou

Falta o `Enter` depois de cada número.

6 Arraste um Cilindro para a esquerda: o furo

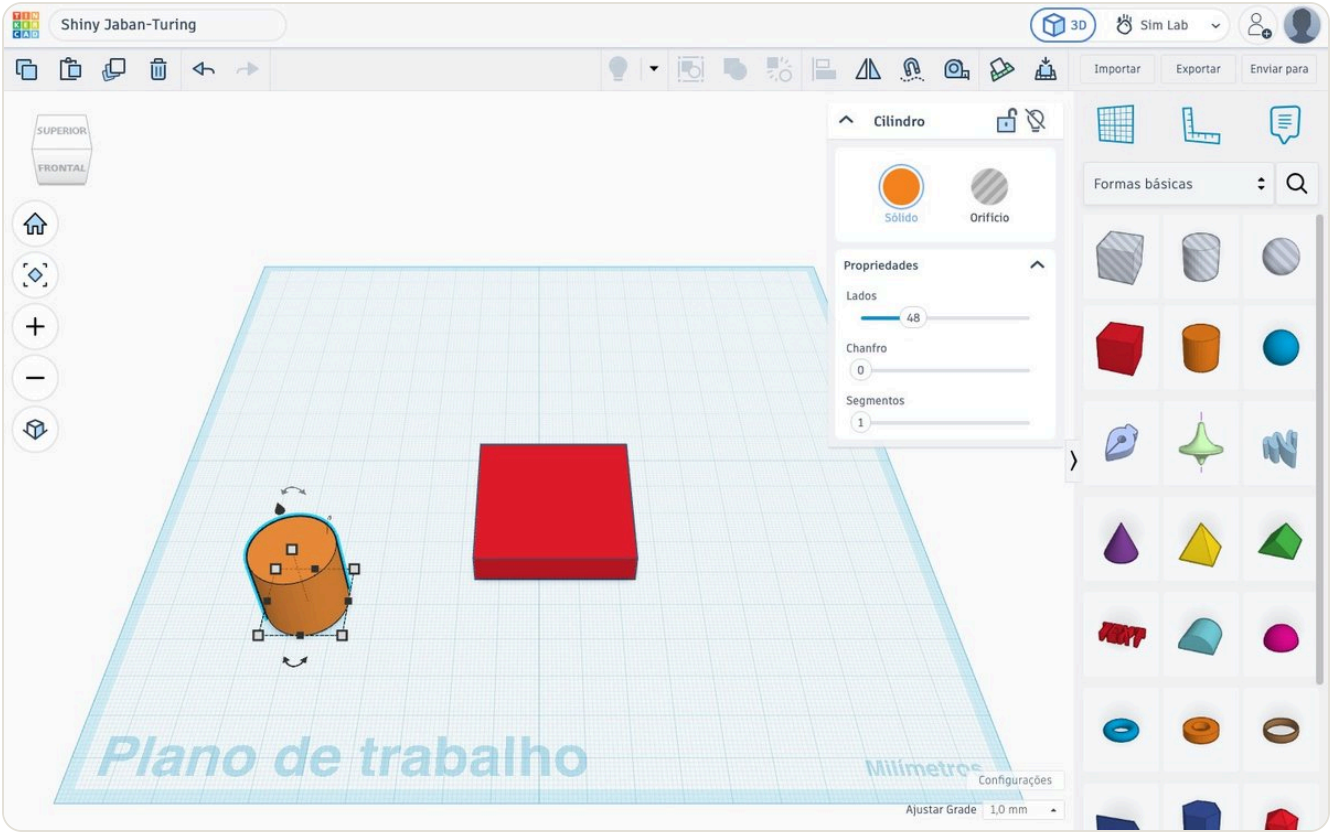


Foto da tela.

Na coluna da direita, a forma **laranja** do meio da segunda fileira é o `Cilindro`. Arraste-o e solte **no plano, à esquerda da placa**, fora dela.

ESTÁ CERTO SE

Tem um cilindro laranja no plano, à esquerda da placa, e o painel diz `Cilindro`.

NÃO DEU CERTO?

Peguei o cilindro cinza listrado

Esse já é o buraco. Pule o passo 8, mas siga as medidas.

Soltei em cima da placa

Arraste-o de novo para o plano vazio, ao lado.

7 Furo: 12 × 12 × 12, pelas alças

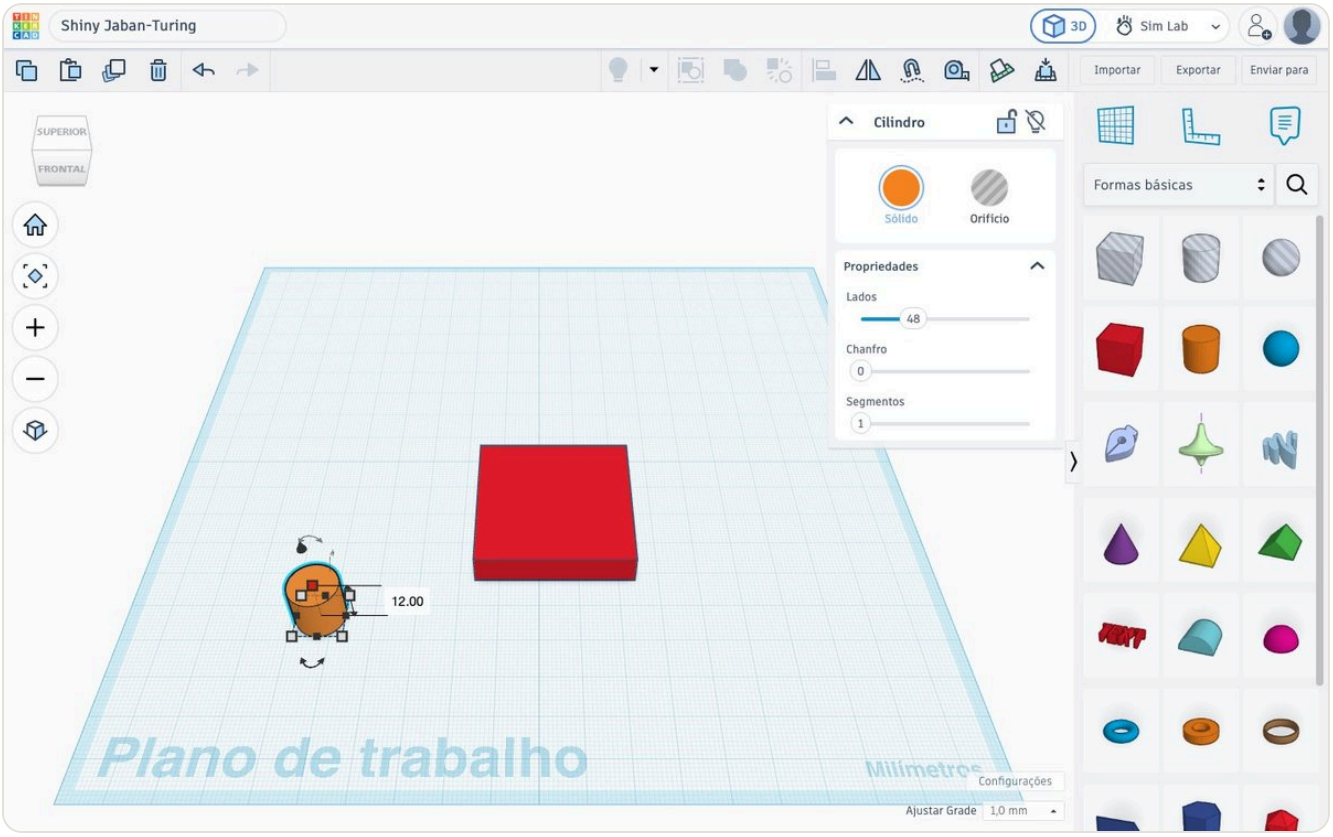


Foto da tela.

O cilindro não tem campo de medida: use as **alças**. Clique na **alça do canto** de cima à esquerda; no número da **esquerda** escreva **12** e `Enter`; no de **cima** escreva **12** e `Enter`. Depois clique na alça do **meio da tampa** e escreva **12** na altura.

O diâmetro do furo é **12 mm**; a altura 12 é mais que os 8 da placa, para o buraco **atravessar**.

ESTÁ CERTO SE

O cilindro virou um disco de 12 mm, mais alto que a placa.

NÃO DEU CERTO?

O número ficou estranho

Clique no número, aperte Ctrl + A (no Mac, Cmd + A) e escreva de novo.

Os números sumiram

Clique no cilindro e na alça do canto de novo.

8 Transforme em Orifício

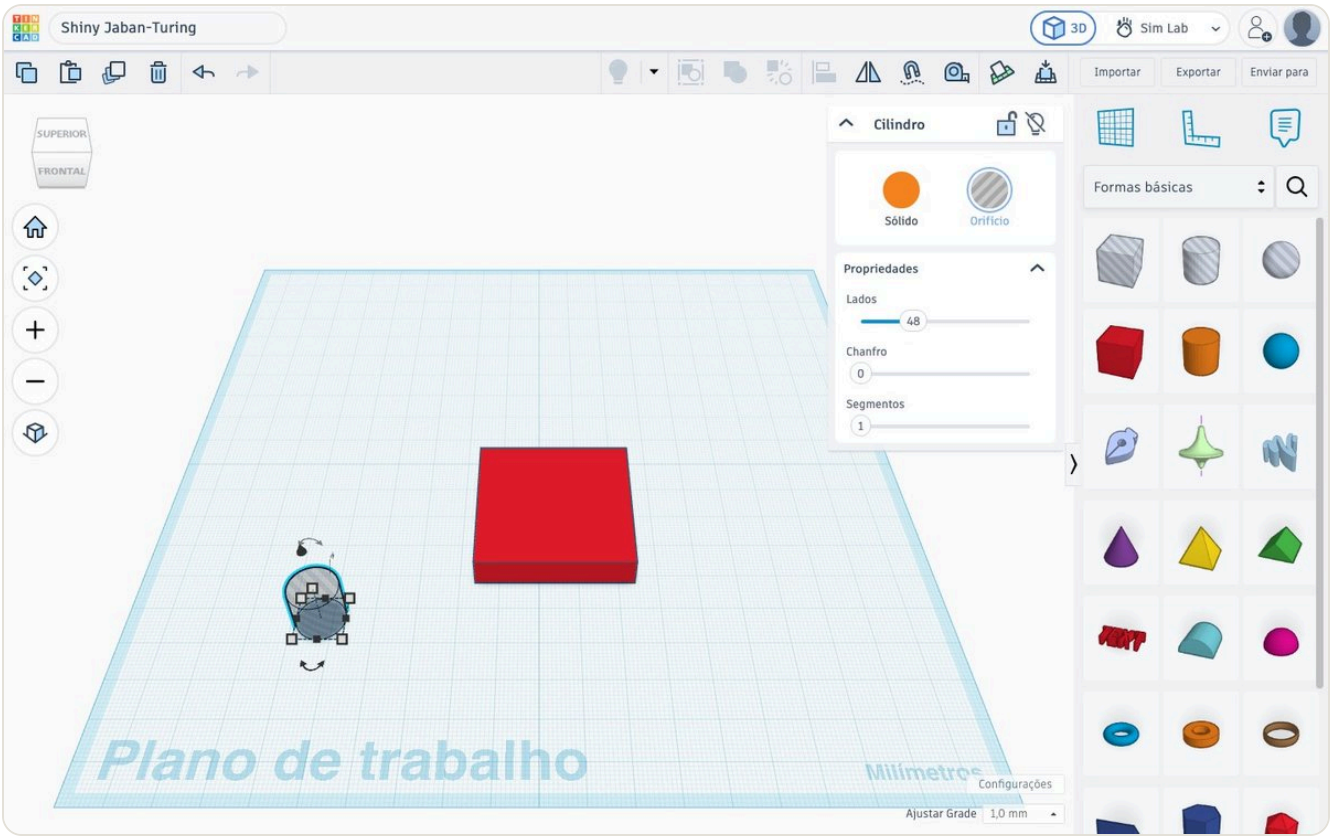


Foto da tela.

Com o cilindro selecionado, no painel clique em `Orifício` (a bolinha cinza listrada, ao lado de `Sólido`). O cilindro fica **cinza e listrado**: agora é um buraco.

ESTÁ CERTO SE

O cilindro ficou cinza e listrado, e no painel o `Orifício` está marcado.

NÃO DEU CERTO?

Nada mudou de cor

Confirme que o cilindro está selecionado (com as alças) e clique na bolinha do `Orifício`.

9 Ctrl + A, Alinhar e fixe a placa

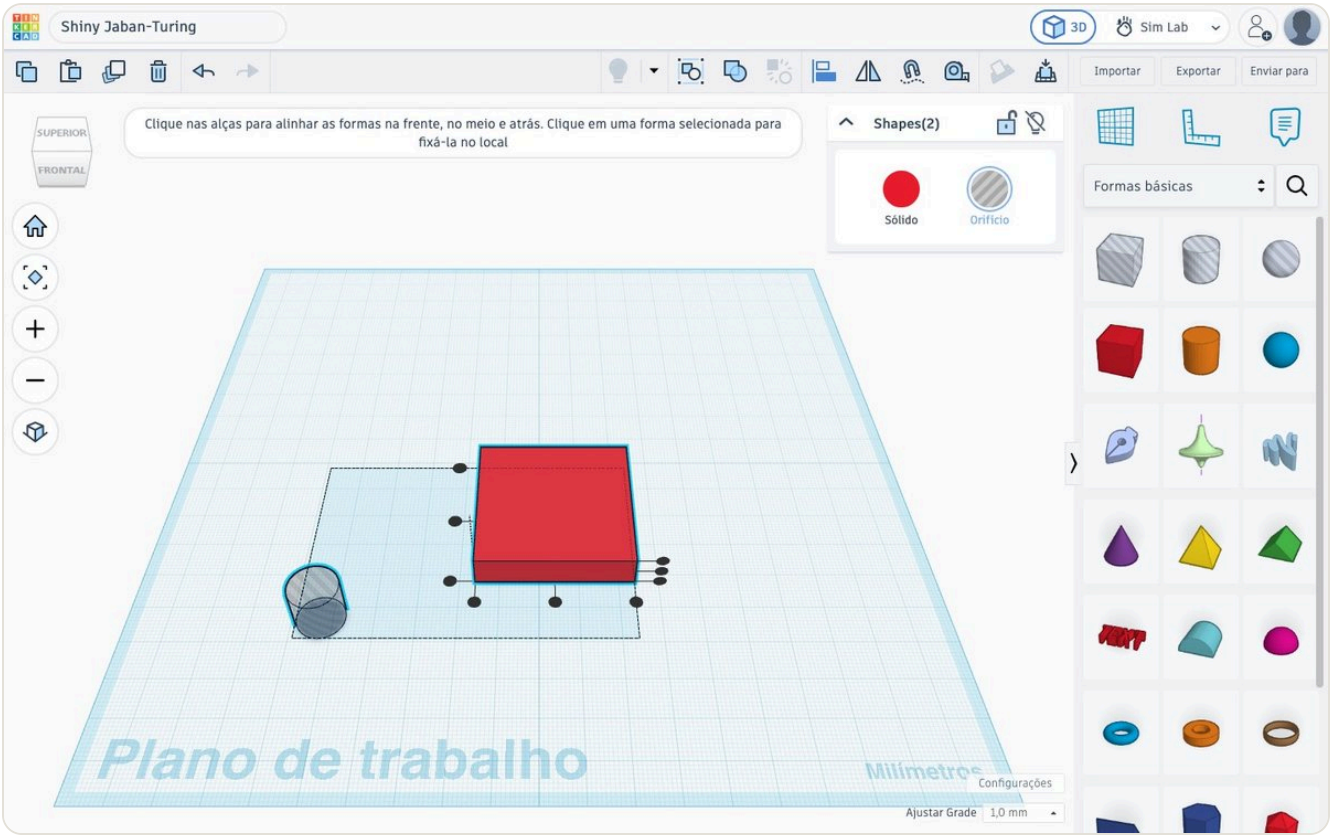


Foto da tela.

Clique num lugar vazio, aperte `Ctrl` + `A` (Mac: `Cmd` + `A`) e, na barra de cima, clique no botão `Alinhar` (ícone com linhas de tamanhos diferentes, ao lado do espelho). Aparecem as bolinhas pretas.

Depois **clique na placa vermelha**: ela fica **fixa**, e só o furo vai andar.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram as bolinhas pretas, e a placa foi clicada (ela fica fixa).

NÃO DEU CERTO?

As bolinhas não apareceram

O Alinhar só abre com **duas ou mais** peças selecionadas. Aperte Ctrl + A de novo.

A seleção sumiu

Você clicou fora das peças. Aperte Ctrl + Z, abra o Alinhar de novo e clique **em cima do vermelho**.

10 Centro em X: a bolinha do meio, embaixo

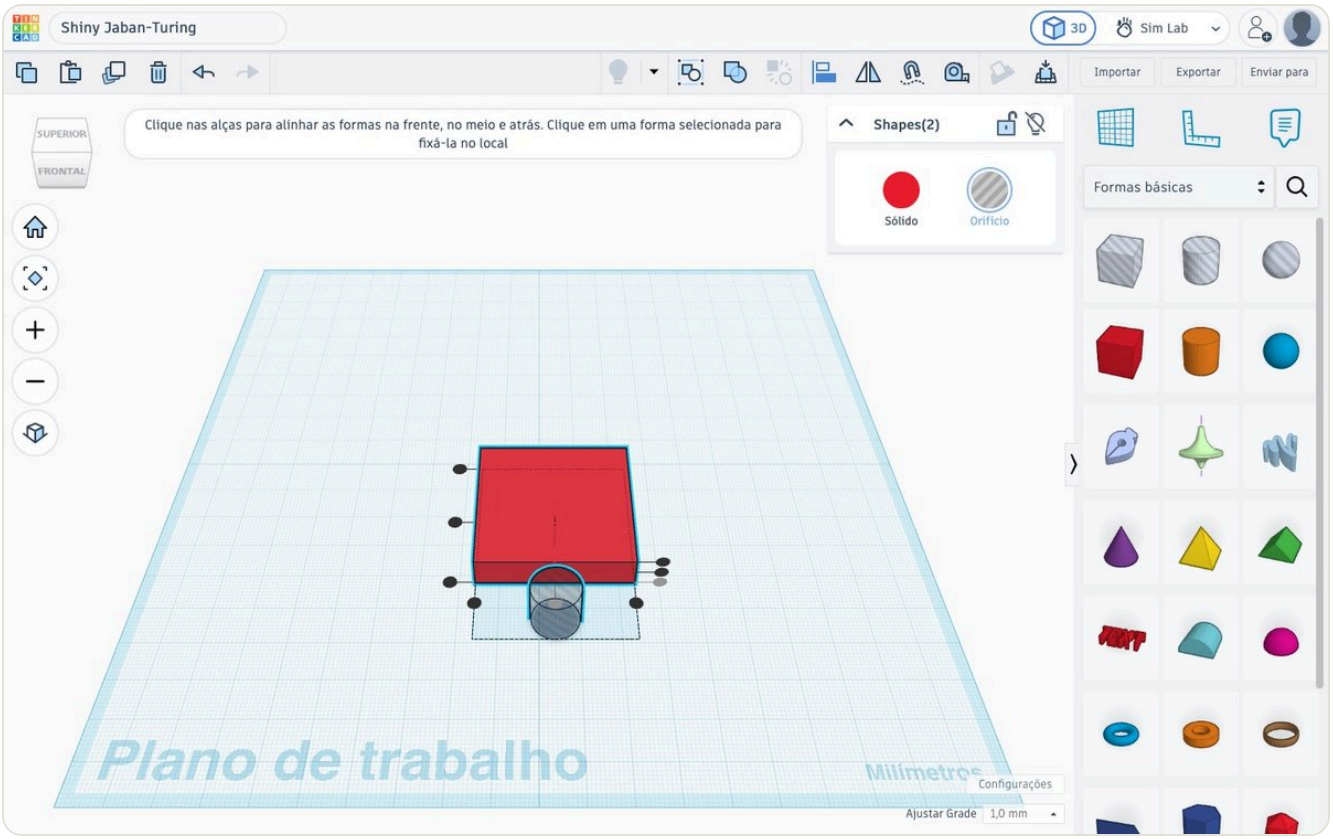


Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da fileira de **baixo**. O furo **desliza** para o meio da placa, da esquerda para a direita.

ESTÁ CERTO SE

O furo ficou no meio da placa, da esquerda para a direita.

NÃO DEU CERTO?

A placa andou

Você não fixou a placa. Aperte Ctrl + Z e volte ao passo 9.

11 Centro em Y: a bolinha do meio, à esquerda

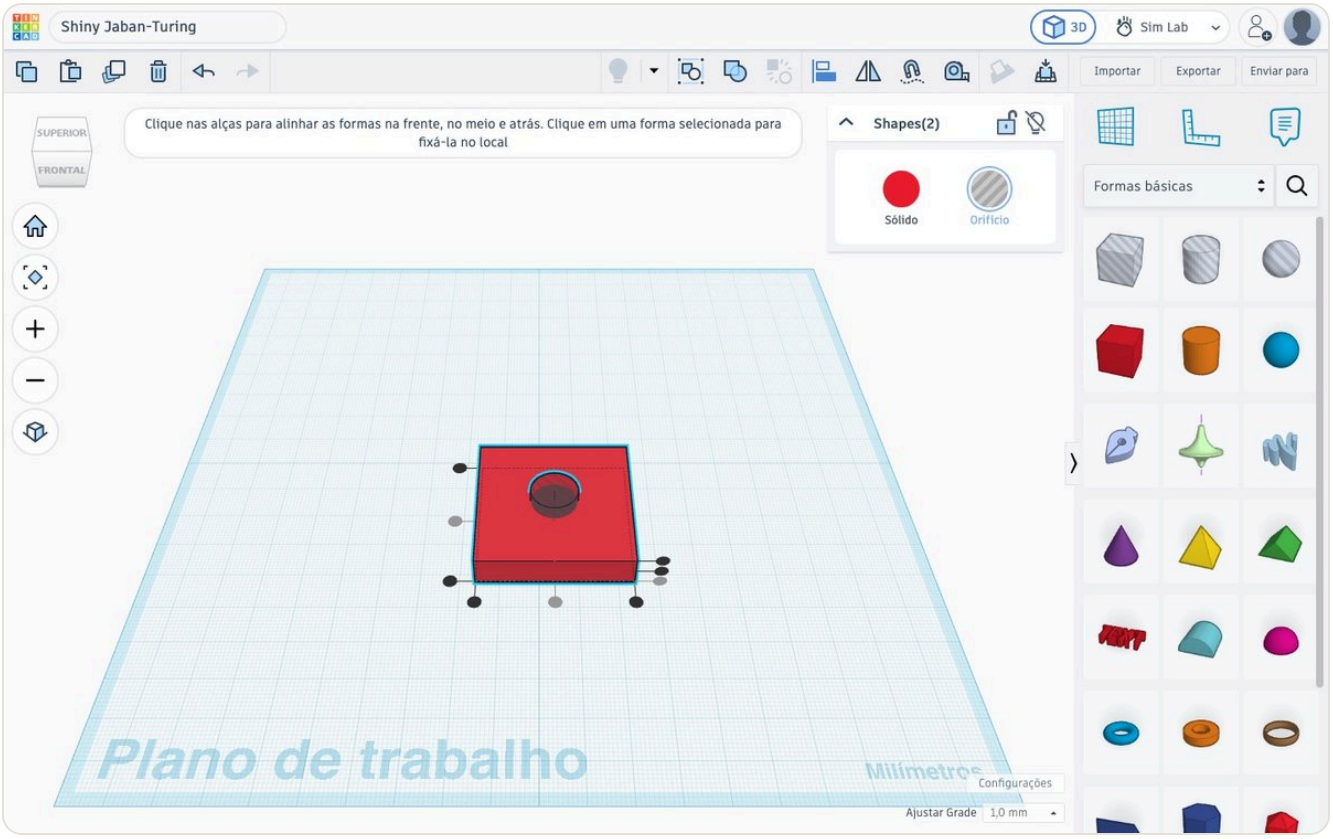


Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da coluna da **esquerda**. O furo agora também está no meio da placa, de frente para trás: aparece **dentro** dela.

ESTÁ CERTO SE

O furo aparece no centro da placa.

NÃO DEU CERTO?

O furo não entrou na placa

Faltou um dos dois alinhamentos. Faça o do meio de baixo (passo 10) e o do meio da esquerda (este).

12 Esc e Grupo de união: o furo cava a placa

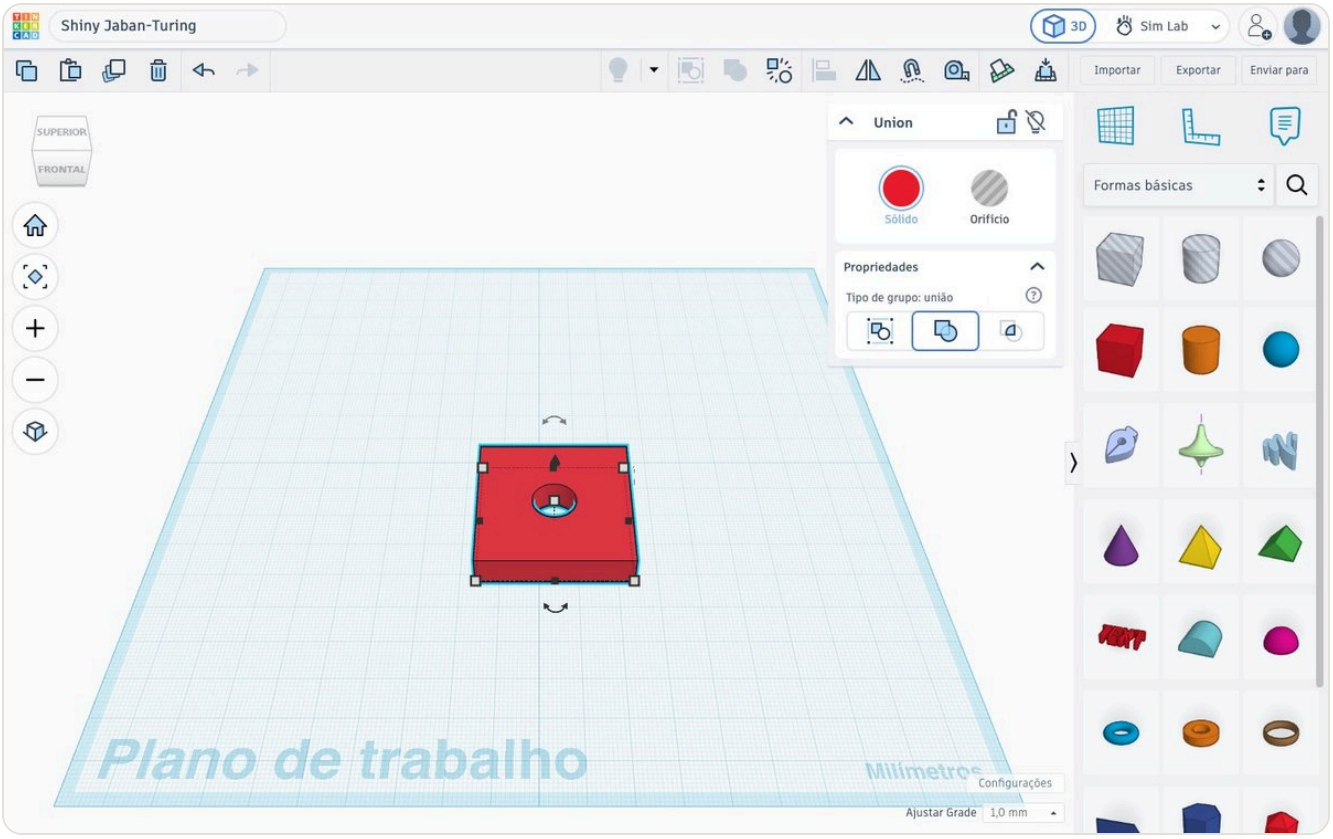


Foto da tela.

Aperte `Esc`. Na barra de cima há três botõezinhos de juntar peças: clique no do **meio**, o `Grupo de união`.

O buraco **cava** a placa e as duas peças viram **uma só**: o painel diz `Union`. Agora a placa tem um **furo de 12 mm** no meio.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A placa tem um furo redondo no meio, e o painel diz `Union`.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **O furo não apareceu**
>
> O furo não estava dentro da placa. Aperte Ctrl + Z, refaça os passos 10 e 11 e agrupe.
>
> **Esqueci o Esc**
>
> Se as bolinhas pretas ainda estão na tela, aperte `Esc` antes de agrupar.

13 Outro Cilindro, ao lado: o pino

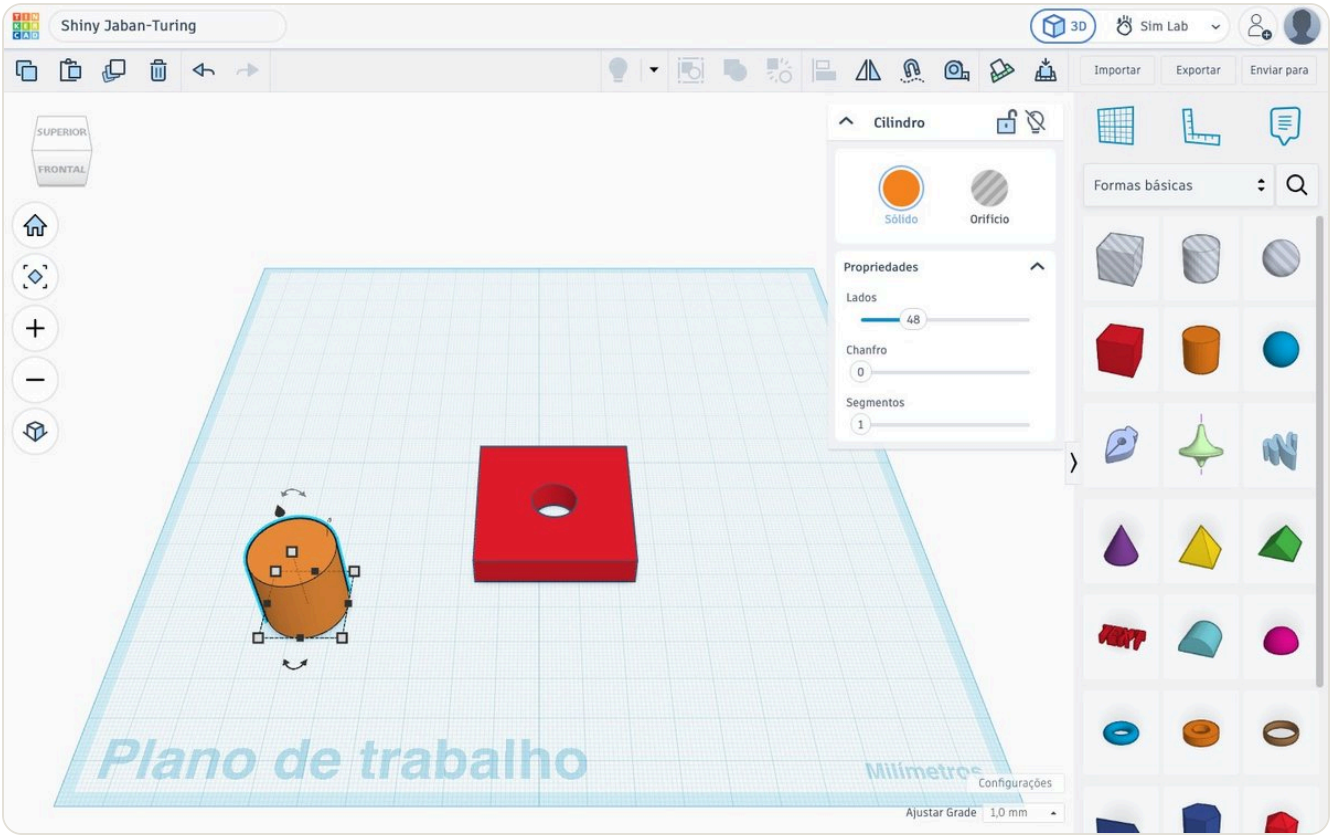


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano. Arraste **outro Cilindro laranja** e solte **no plano, à esquerda da placa**, fora dela.

ESTÁ CERTO SE

Tem um cilindro laranja no plano, à esquerda da placa furada.

NÃO DEU CERTO?

Soltei em cima da placa

Arraste-o de novo para o plano vazio, ao lado.

14 Pino: 10 × 10 × 20, pelas alças

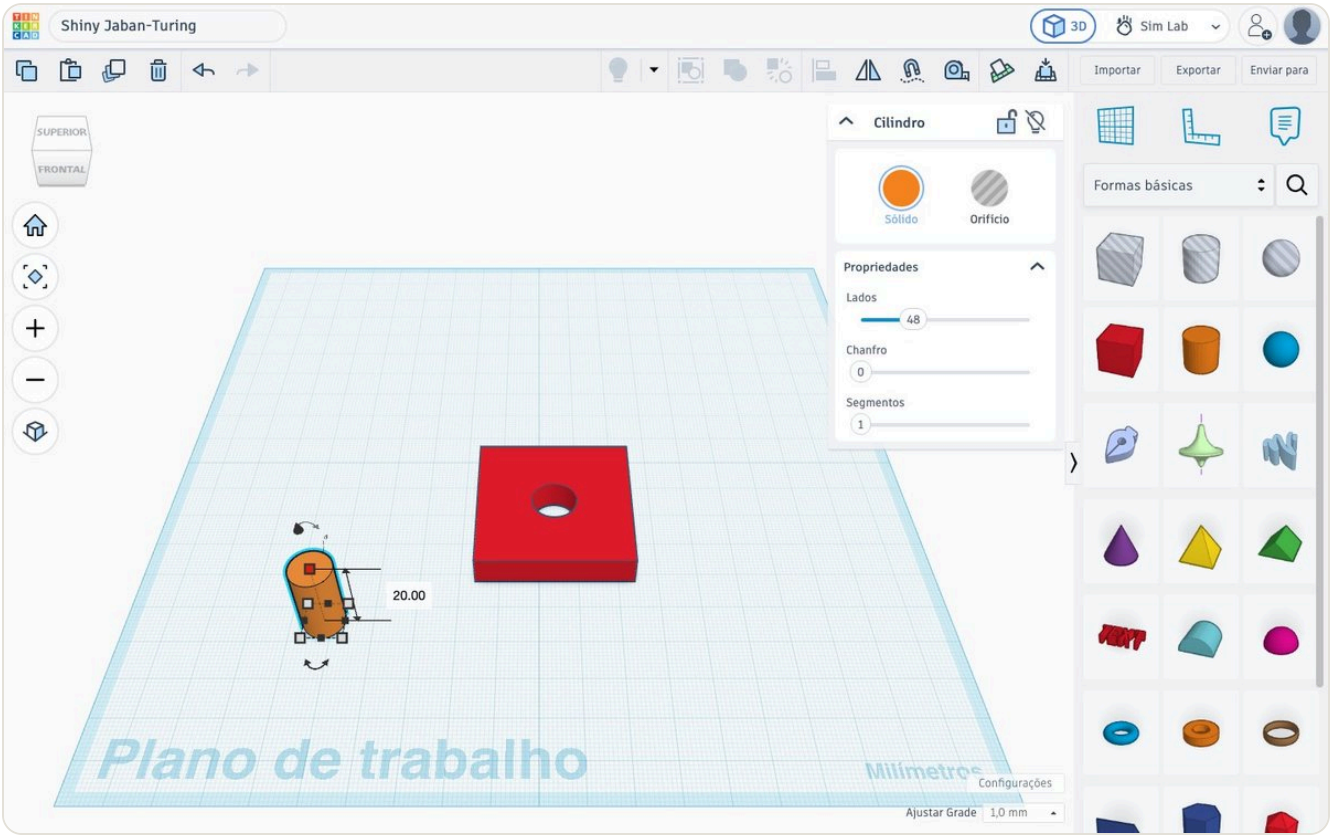


Foto da tela.

Pelas alças: **10** nos dois números da base (alça do canto) e **20** na altura (alça do meio da tampa).

O pino tem **10 mm** de diâmetro: **2 mm a menos** que o furo (12). Esses 2 mm viram **1 mm de folga** de cada lado (2 ÷ 2 = 1).

ESTÁ CERTO SE

O cilindro virou um pino fino e alto: um pouco mais fino que o furo.

NÃO DEU CERTO?

O número ficou estranho

Clique no número, aperte Ctrl + A (no Mac, Cmd + A) e escreva de novo.

Os números sumiram

Clique no cilindro e na alça do canto de novo.

15 Escolha a placa e o pino: clique e Shift + clique

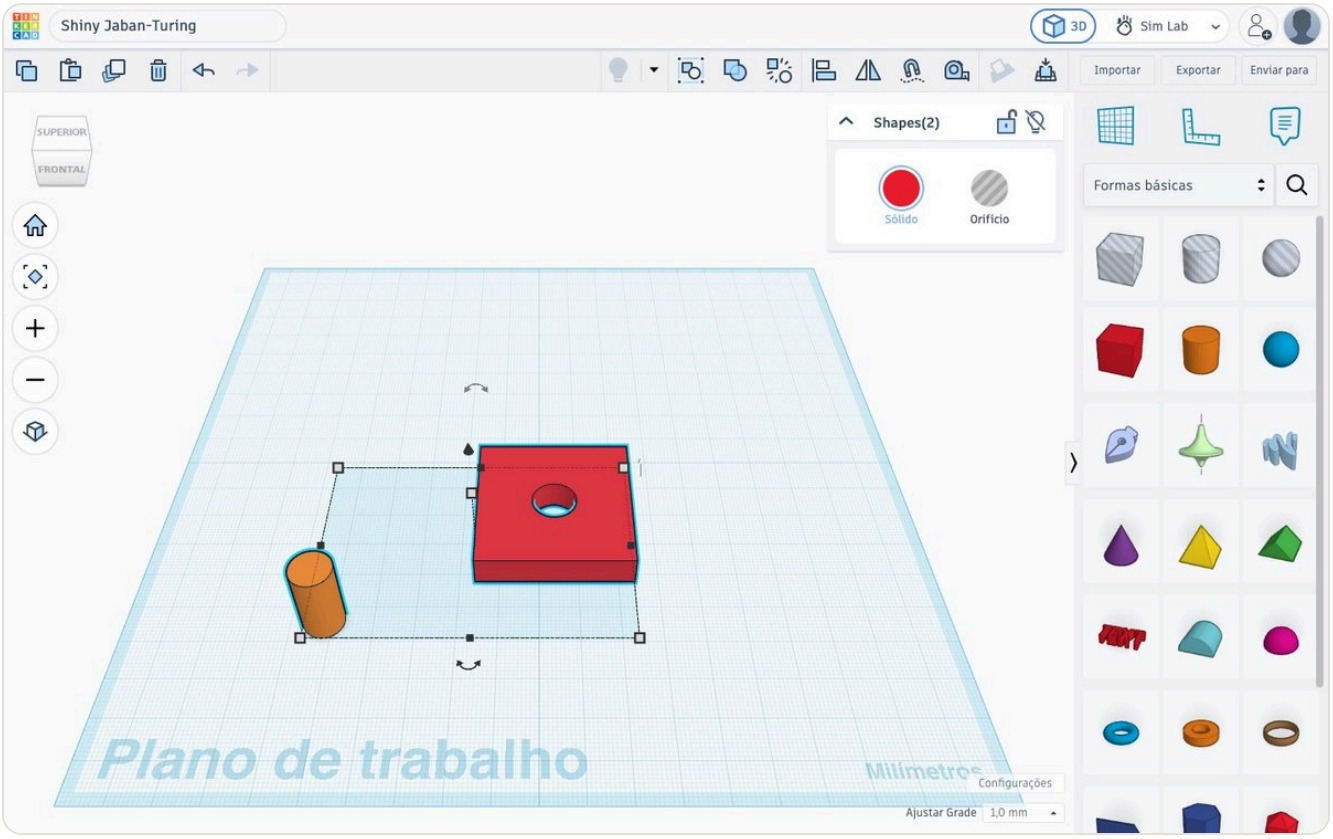


Foto da tela.

Clique num lugar vazio. Clique **na placa** (no vermelho) e, segurando `Shift`, clique **no pino**.

O painel diz `Shapes(2)`: a placa e o pino.

ESTÁ CERTO SE

A placa e o pino têm contorno azul, e o painel diz `Shapes(2)`.

NÃO DEU CERTO?

O painel diz outra coisa

Clique num lugar vazio e refaça: primeiro a placa, depois Shift + clique no pino.

16 Abra o Alinhar e fixe a placa

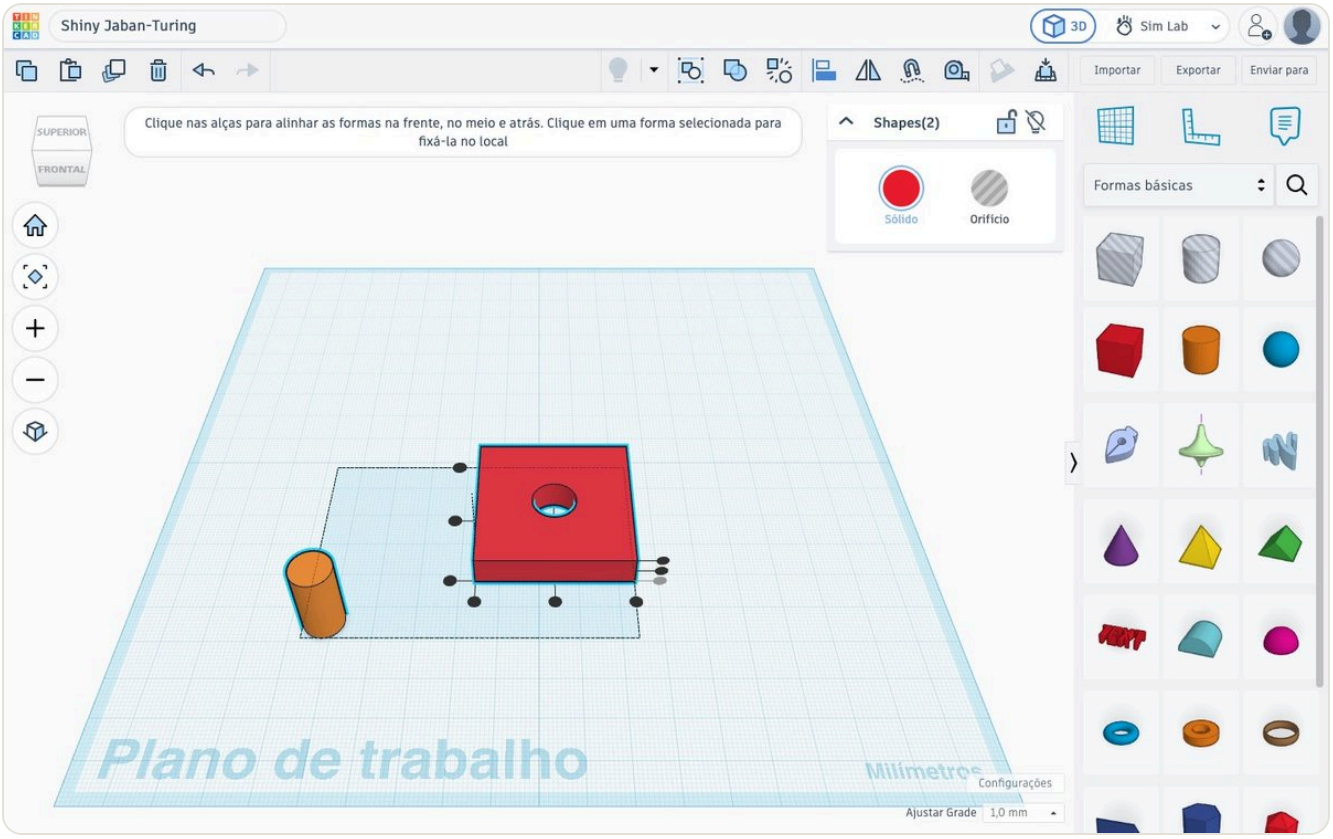


Foto da tela.

Na barra de cima, clique no botão `Alinhar`. Depois clique **na placa**: ela fica fixa, e só o pino vai andar.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram as bolinhas pretas, e a placa foi clicada.

NÃO DEU CERTO?

As bolinhas não apareceram

Você precisa de duas peças selecionadas. Volte ao passo 15.

17 Pino: centro em X, a bolinha do meio embaixo

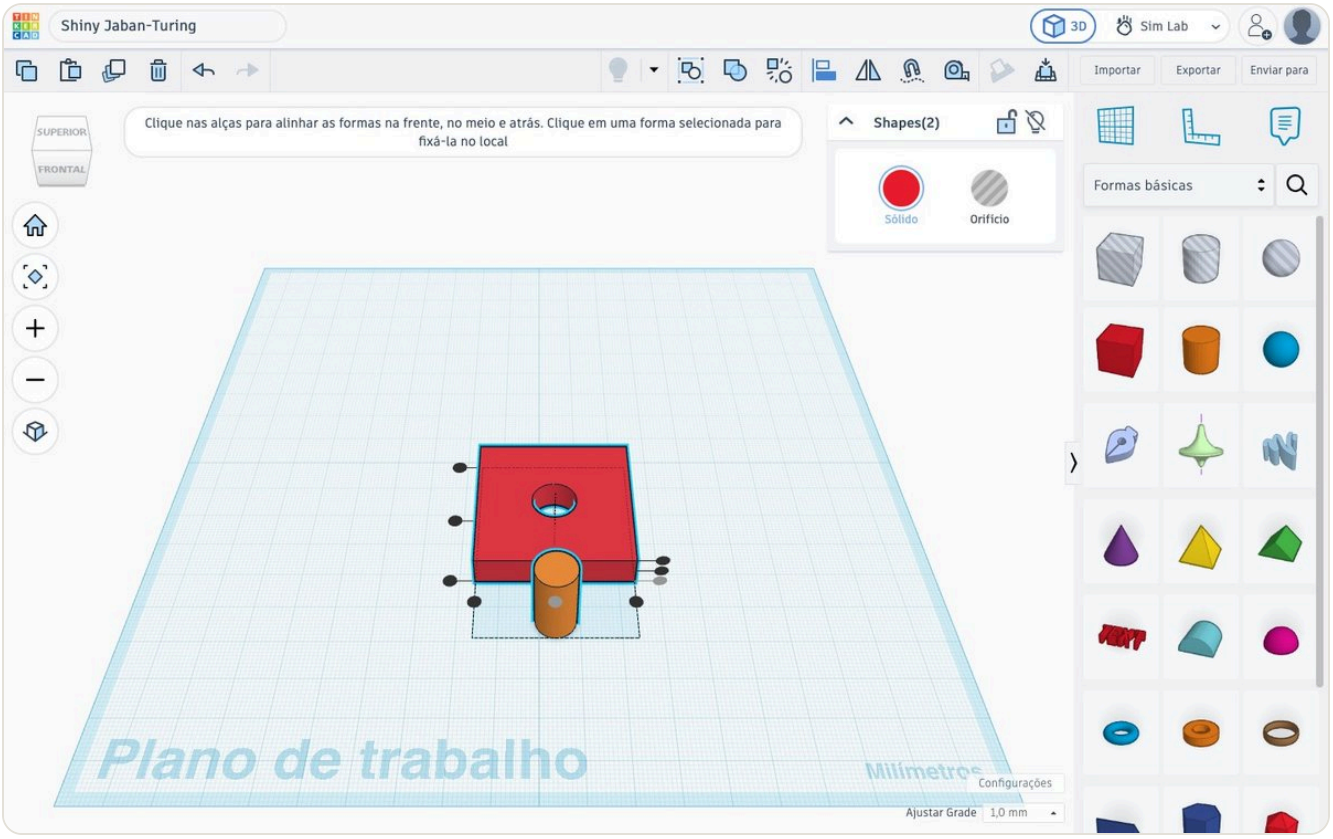


Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da fileira de **baixo**. O pino vai para o meio da placa, da esquerda para a direita.

ESTÁ CERTO SE

O pino ficou na mesma coluna do furo.

NÃO DEU CERTO?

A placa andou

Você não fixou a placa. Aperte Ctrl + Z e refaça o passo 16.

18 Pino: centro em Y — ele encaixa

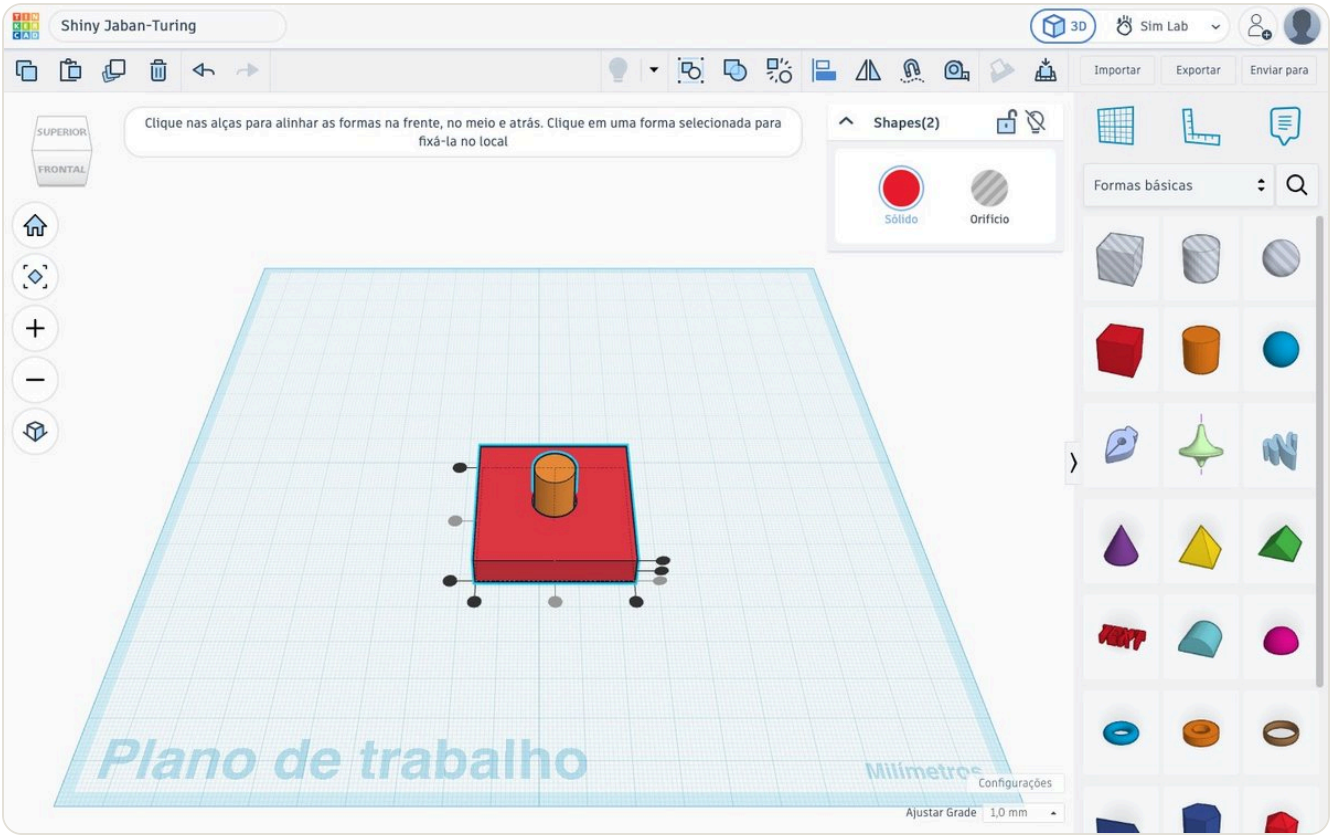


Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da coluna da **esquerda**. O pino **desce dentro do furo**: ele **encaixou**. Aperte `Esc` para fechar o Alinhar.

ESTÁ CERTO SE

O pino está dentro do furo da placa, no meio, e o Alinhar já pode fechar.

NÃO DEU CERTO?

O pino não entrou

Faltou um dos alinhamentos: o do meio de baixo (passo 17) e o do meio da esquerda (este).

19 Olhe de cima: a folga

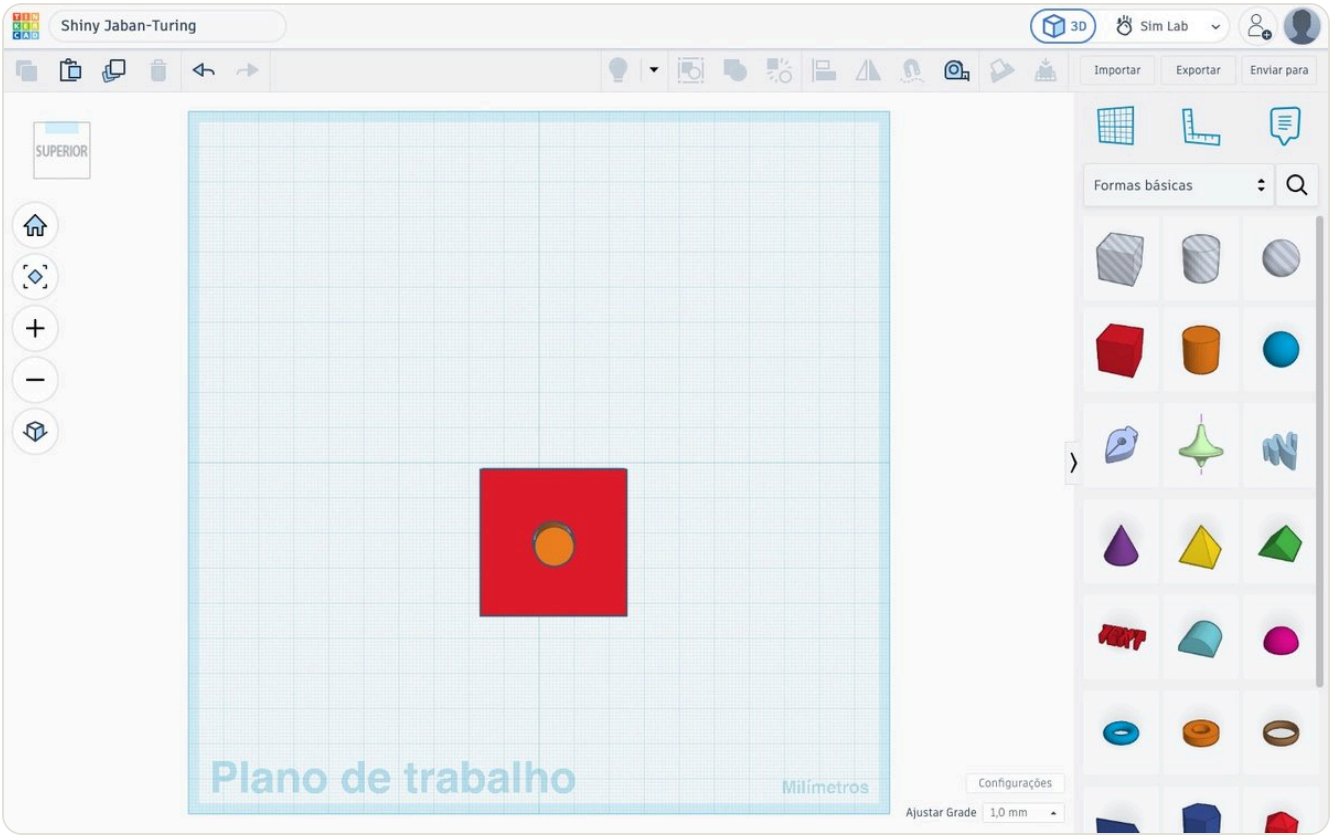


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano. No **cubo** de vistas, no canto de cima à esquerda, clique na face escrita `SUPERIOR`.

De cima se vê a placa vermelha com um círculo laranja no meio — o pino — e, em volta dele, um **anel fininho** onde se enxerga o chão: é a **folga** de 1 mm. Se o pino tivesse o mesmo tamanho do furo, **não haveria anel**.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> De cima: o pino laranja no meio da placa vermelha, com um **anel fininho** em volta dele (é bem fino: aproxime com o **+** para enxergar melhor).

NÃO DEU CERTO?

Não vejo anel

Aproxime a câmera com o **+** da barra da esquerda. Se mesmo assim o pino encosta na placa, ele tem o mesmo diâmetro do furo: volte ao passo 14 e confira o 10.

A câmera não mudou

Clique **na palavra** SUPERIOR do cubinho.

20 Dê um nome ao seu projeto

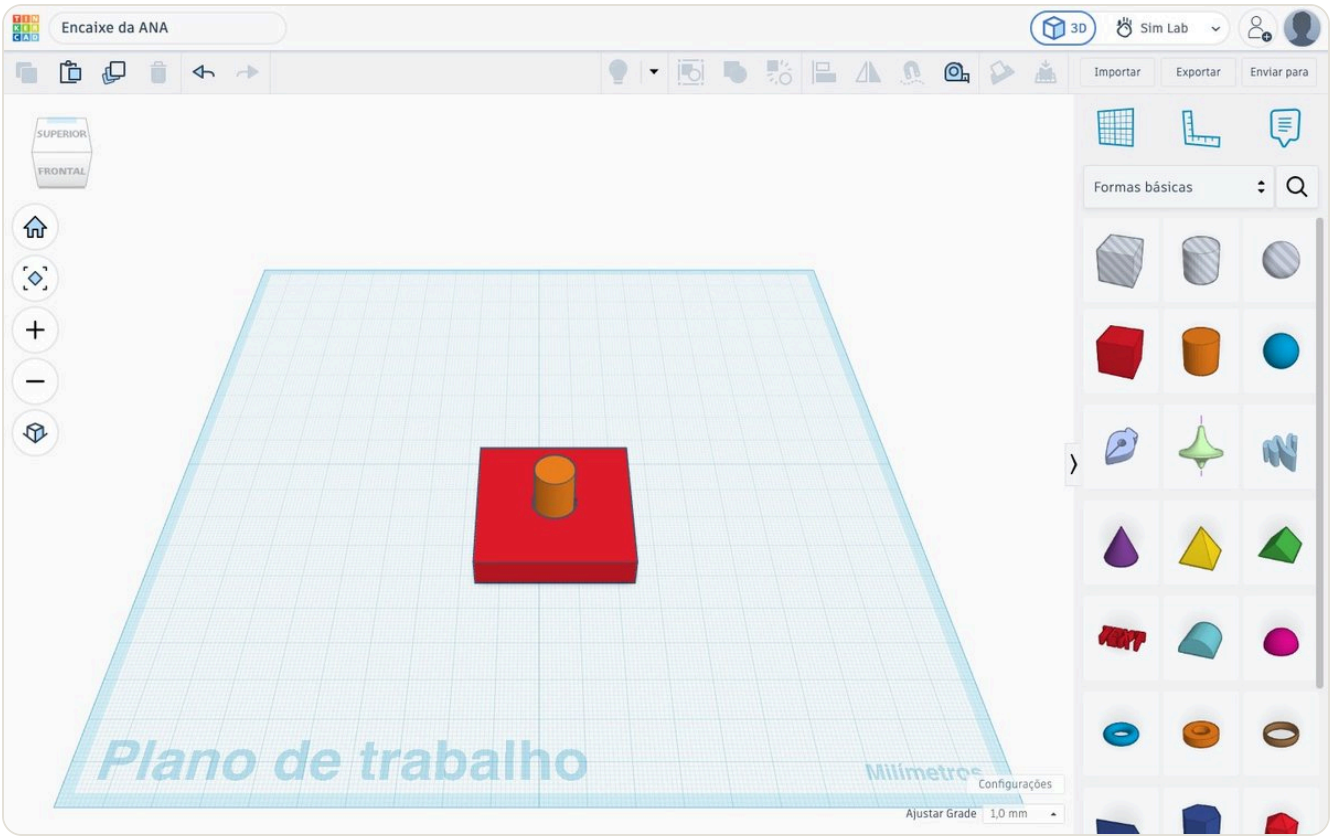


Foto da tela.

Clique na **casinha** da barra da esquerda para voltar à vista inicial. Depois clique no **nome do projeto**, no canto de cima à esquerda, apague, escreva **Encaixe da ANA** (ou o seu nome) e aperte `Enter`.

O Tinkercad salva sozinho. As peças estão guardadas na sua conta.

ESTÁ CERTO SE

No canto de cima à esquerda aparece o **nome que você escreveu**.

NÃO DEU CERTO?

O nome não mudou

Falta o `Enter`.

O campo não abriu

Clique **em cima das letras** do nome.

Acabou a Aula 11. Você fez uma placa com furo e um pino que entra nele — e descobriu a conta da folga: furo de 12 mm, pino de 10 mm, 1 mm de espaço de cada lado. Numa impressora de verdade, peça com o mesmo tamanho do furo não entra: a folga deixa. De cima, a folga é o anel fininho entre o pino e a placa. As peças estão salvas na sua conta com o nome que você deu. *Desafio:* faça um pino de 11,8 mm: a folga fica minúscula — e o encaixe, apertado.